

ANALISIS HASIL MODEL LSTM PREDIKSI KONSENTRASI PLASTIK MINGGUAN

Gambar 1. Kurva Training Model LSTM



Berdasarkan grafik pada Gambar 1., kurva pelatihan model LSTM ini menyajikan visualisasi pergerakan nilai Loss (Huber) di sisi kiri dan Mean Absolute Error (MAE) ternormalisasi di sisi kanan selama 24 epoch. Secara umum, kedua grafik menunjukkan tren penurunan yang sangat baik di awal proses pelatihan, di mana performa model meningkat pesat baik pada data training (garis biru) maupun data validasi (garis merah putus-putus). Model ini secara otomatis mencatat bahwa titik optimalnya berada pada Epoch 12, yang ditandai sebagai epoch terbaik karena pada momen tersebut nilai loss validasi mencapai titik terendah (sekitar 0.0030) dan tingkat error berada pada kondisi yang paling seimbang.

Namun, jika kita mengamati pergerakan grafik setelah melewati fase optimal tersebut, terlihat indikasi overfitting yang cukup jelas, khususnya setelah epoch 18. Pada fase akhir ini, kurva training (garis biru) tampak terus menurun atau mendatar secara stabil, yang menandakan model semakin mahir dalam mengenali dan mempelajari pola data latih. Sebaliknya, kurva validasi (garis merah) justru mulai merangkak naik secara konsisten. Fenomena ini menunjukkan bahwa model mulai "menghafal" detail serta gangguan (noise) pada data training, sehingga kehilangan kemampuan generalisasi untuk memprediksi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya (data validasi).

Untuk mengoptimalkan performa model LSTM ini di masa mendatang, sangat disarankan untuk menerapkan mekanisme Early Stopping dengan parameter patience tertentu agar proses training otomatis berhenti begitu loss validasi mulai naik, sehingga mencegah overfitting di akhir epoch. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan layer Dropout pada arsitektur LSTM untuk mengurangi ketergantungan berlebih antar neuron. Jika proses training tetap dijalankan hingga selesai, pastikan Anda menggunakan metode ModelCheckpoint untuk menyimpan dan menggunakan bobot (weights) terbaik dari Epoch 12, bukan bobot dari epoch terakhir (epoch 24) agar hasil prediksi tetap akurat.

Gambar 2. Hasil Evaluasi Model LSTM

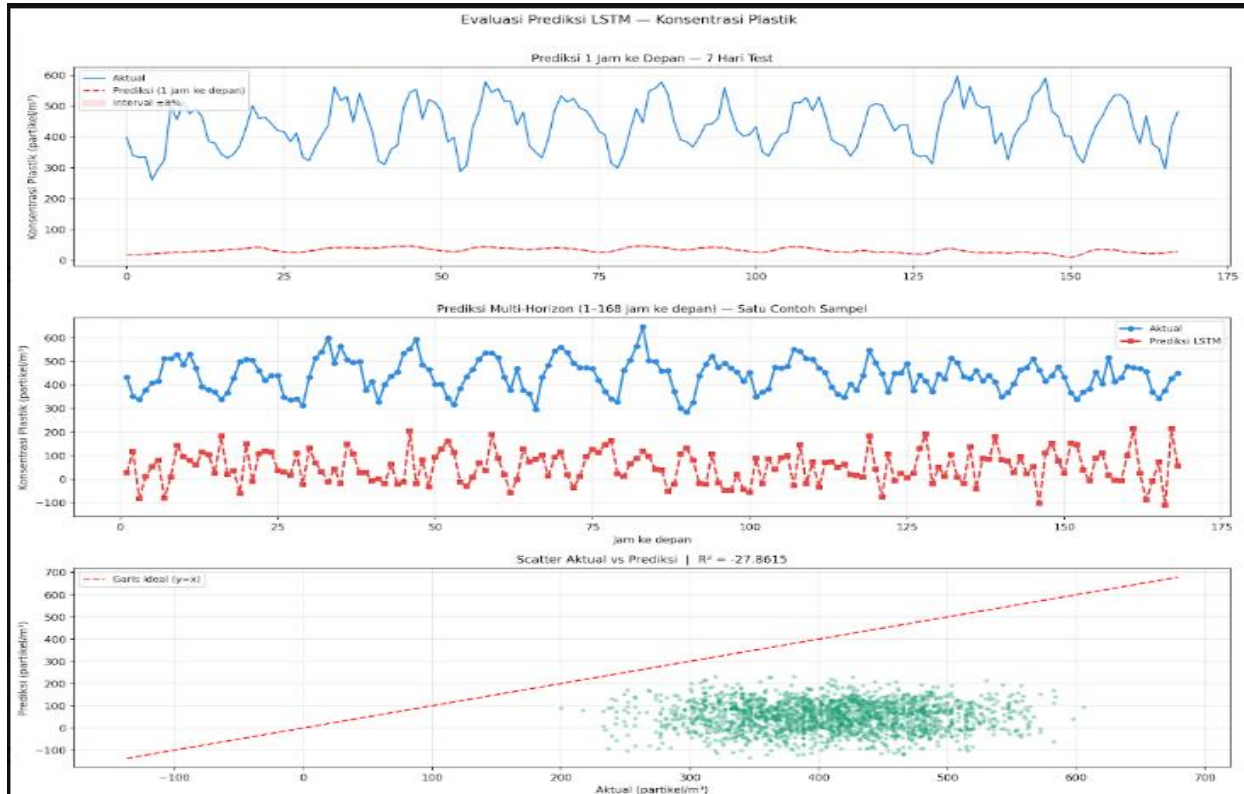
```
{
  "rmse_test": 370.18521894284436,
  "mae_test": 357.8544092418812,
  "mape_test": 86.68557828100528,
  "r2_test": -27.86153093599473,
  "window": 168,
  "horizon": 168,
  "n_fitur": 15,
  "fitur_input": [
    "tinggi_pasut",
    "u_arus",
    "v_arus",
    "mag_arus",
    "Hs_gelombang",
    "Tp_gelombang",
    "kec_angin",
    "angin_sin",
    "angin_cos",
    "curah_hujan",
    "jam_sin",
    "jam_cos",
    "bulan_sin",
    "bulan_cos",
    "konsentrasi_plastik"
  ]
}
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa performa model saat ini sangat buruk, yang ditandai oleh nilai R^2 Test negatif yang besar (-27.86). Nilai negatif ini berarti prediksi model lebih tidak akurat dibandingkan jika kita hanya menebak menggunakan nilai rata-rata data aktual. Hal ini dipertegas oleh nilai MAPE yang mencapai 86.69%, menandakan tingkat kesalahan persentase prediksi yang sangat tinggi, dengan nilai error RMSE sebesar 370.19 dan MAE sebesar 357.85.

Dari sisi konfigurasi, model menggunakan skenario time-series dengan ukuran window 168 dan horizon 168 (memprediksi 168 langkah ke depan berdasarkan 168 langkah historis). Prediksi ini memanfaatkan 15 fitur input lingkungan yang kompleks—seperti tinggi pasut, arus, gelombang, angin, curah hujan, dan fitur waktu—untuk memprediksi variabel konsentrasi plastik.

Buruknya hasil pengujian mengindikasikan model gagal menggeneralisasi hubungan antar fitur tersebut, kemungkinan akibat masalah overfitting yang parah (seperti yang terlihat pada kurva pelatihan sebelumnya) atau kurangnya optimasi pada skala data.

Gambar 3. Evaluasi Prediksi LSTM – Konsentrasi Plastik

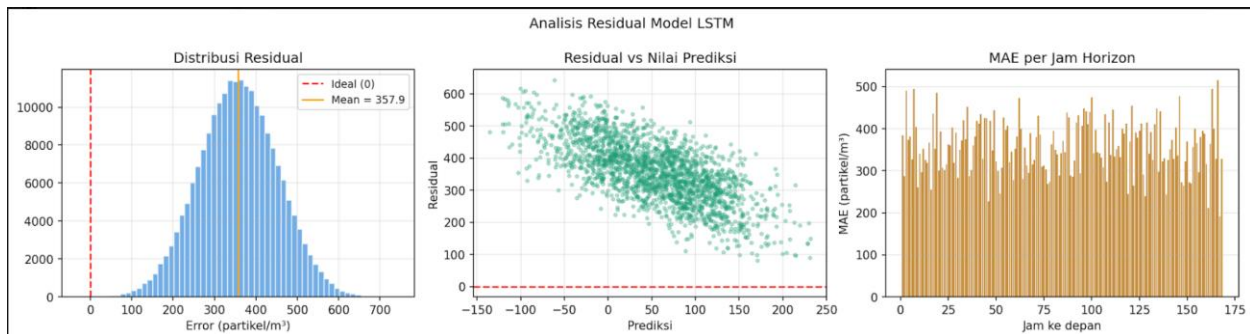


Grafik 1 (Prediksi 1 Jam ke Depan): Model gagal total dalam menangkap skala data aktual. Ketika nilai aktual (garis biru) berfluktuasi tinggi di rentang 300 hingga 600, prediksi LSTM (garis merah) justru mendatar dan tertinggal jauh di bawah nilai 50.

Grafik 2 (Prediksi Multi-Horizon 1-168 Jam): Model mencoba mengikuti pola naik-turun (tren) data aktual, namun nilai prediksinya hancur karena berada di skala yang salah (bahkan menghasilkan nilai minus/negatif hingga -100), padahal konsentrasi plastik aktual tidak pernah di bawah 250.

Grafik 3 (Scatter Plot Aktual vs Prediksi): Titik-titik sebaran data berkumpul secara horizontal di bawah garis ideal $y=x$ (garis merah). Hal ini mengonfirmasi nilai $R^2 = -27.86\%$, yang berarti model mengalami error sistematis akibat salah skala (underestimation yang parah), kemungkinan besar karena proses normalisasi/denormalisasi data (scaling) yang keliru sebelum dimasukkan ke dalam LSTM.

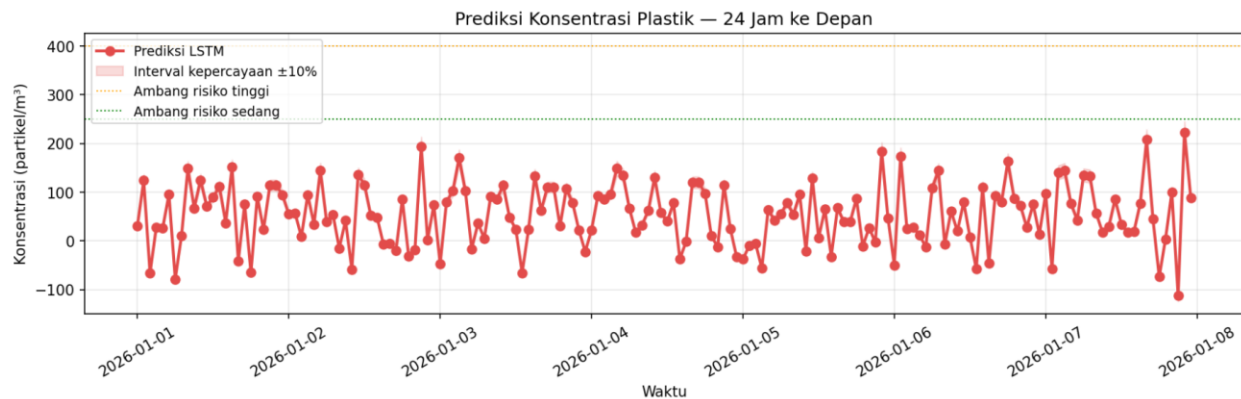
Gambar 4. Analisis Residual Model LSTM



Berdasarkan grafik Analisis Residual Model LSTM pada Gambar4., distribusi error di sebelah kiri menunjukkan bahwa nilai kesalahan tidak berpusat pada titik ideal 0, melainkan bergeser jauh ke kanan dengan rata-rata (mean) sebesar 357.9. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa model secara konstan menghasilkan prediksi yang jauh lebih rendah daripada data aktual (underprediction). Kesalahan sistematis ini dipertegas oleh grafik kedua yang membentuk pola miring ke bawah, mengindikasikan bahwa model gagal menangkap hubungan struktural data dan mengalami masalah heteroskedastisitas yang berat.

Dampak dari kegagalan tersebut terlihat jelas pada grafik batang di sisi kanan, di mana nilai rata-rata error (MAE) hancur secara merata di angka yang sangat tinggi (rentang 300 hingga 500) sejak jam pertama hingga jam ke-168 tanpa ada perubahan berarti. Secara keseluruhan, karakteristik residual ini mengonfirmasi adanya kesalahan teknis yang fatal pada proses denormalisasi data (inverse scaling) setelah prediksi dilakukan. Akibatnya, seluruh output model tertekan di skala yang salah dan gagal kembali ke rentang asli data konsentrasi plastik.

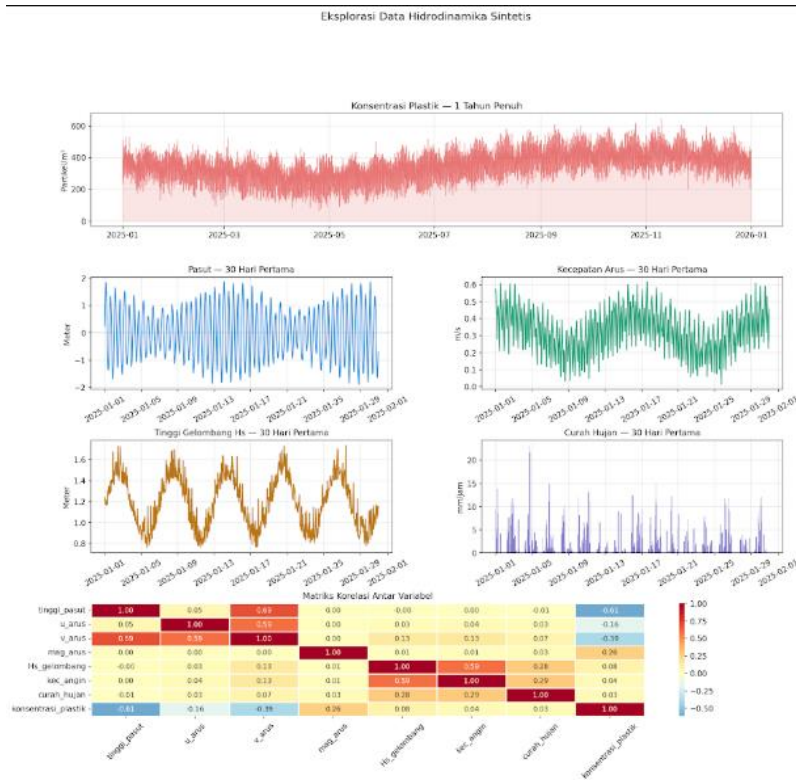
Gambar 5. Prediksi Konsentrasi Plastik – 24 Jam Kedepan



Berdasarkan grafik prediksi pada Gambar 5., model LSTM menampilkan estimasi konsentrasi plastik untuk 24 jam ke depan di sepanjang awal Januari 2026. Nilai prediksi (garis merah) secara konsisten bergerak rendah di rentang -100 hingga sekitar 200 partikel/ m^3 , sehingga posisinya berada jauh di bawah garis ambang risiko sedang (250 partikel/ m^3) dan ambang risiko tinggi (400 partikel/ m^3).

Namun, jika dikaitkan dengan hasil evaluasi sebelumnya, grafik ini memperlihatkan hasil prediksi yang tidak valid akibat anomali skala data. Model menghasilkan nilai konsentrasi plastik negatif (mencapai hampir -100), yang secara fisis tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Hal ini mempertegas adanya kesalahan fatal pada proses inverse scaling (denormalisasi), sehingga model gagal menampilkan rentang nilai aktual yang seharusnya berada jauh lebih tinggi.

Gambar 6. Eksplorasi Data Hidronamika Sintesis



Berdasarkan grafik eksplorasi data pada Gambar 6. , visualisasi ini menampilkan pola data hidrodinamika sintetis serta hubungan antarvariabelnya. Data konsentrasi plastik selama 1 tahun penuh menunjukkan fluktuasi stabil di rentang 100 hingga 600 partikel/m³, yang diperkuat oleh pola periodik pada data 30 hari pertama untuk variabel pasut, kecepatan arus, tinggi gelombang (Hs), dan curah hujan. Rentang nilai asli inilah yang membuktikan bahwa prediksi model LSTM Anda sebelumnya (yang bernilai minus atau di bawah 50) mengalami salah skala yang parah.

Melihat Matriks Korelasi Antar Variabel di bagian bawah, variabel konsentrasi_plastik memiliki korelasi negatif yang cukup kuat dengan tinggi_pasut (-0.61) dan v_ arus (-0.39), serta korelasi positif lemah dengan mag_ arus (0.26). Hal ini menandakan bahwa fenomena pasang surut air laut dan pergerakan arus memiliki pengaruh paling dominan terhadap sebaran konsentrasi plastik dibandingkan variabel cuaca seperti curah hujan atau gelombang. Informasi korelasi ini sangat penting sebagai acuan bagi model untuk mempelajari hubungan antarfitur secara logis.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, proyek pemodelan LSTM untuk memprediksi konsentrasi plastik berdasarkan 15 fitur hidrodinamika ini mengalami kegagalan performa yang disebabkan oleh masalah overfitting dan kesalahan fatal pada skala data. Berdasarkan eksplorasi data riil (Gambar 5.), nilai konsentrasi plastik asli berada di rentang 100 hingga 600 partikel/m³ dan dipengaruhi kuat secara negatif oleh tinggi pasut serta kecepatan arus. Namun, kurva pelatihan model (Gambar 1.) menunjukkan gejala overfitting yang parah setelah melewati Epoch 12, di mana model mulai menghafal data latihan sementara eror validasinya terus meningkat.

Dampak dari kegagalan tersebut tercermin pada nilai R^2 pengujian yang hancur di angka negatif -27.86 dan MAPE sebesar 86.69% (Gambar 2.). Melalui grafik prediksi dan analisis residual (Gambar 3. dan Gambar 4.), model mengalami underestimation ekstrem dengan menghasilkan nilai konstan di bawah 50 bahkan menyentuh angka minus (-100) yang secara fisis tidak masuk akal (Gambar 6.). Karakteristik eror (MAE) yang tertahan tinggi di angka 300 hingga 500 sepanjang 168 jam horizon membuktikan adanya kesalahan teknis pada proses denormalisasi data (inverse scaling), sehingga output model terperangkap di skala yang salah dan gagal merepresentasikan nilai riil di lapangan.